



TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİL 481 - Yazılım Mühendisliği

2025 Güz Dönemi

Proje Ödevi 3 (Test Sonuçları Raporu)

NOTLA

Üniversite Ders Notları Paylaşım ve Değerlendirme Platformu

Abdullah Arda Gündoğdu 231401029

Ömer Talha Akbulut 221401005

Yunus Emre Özçelik 221401001

İsmail Emre Yıldız 221401006

Teslim Tarihi:

03.12.2025

1. Test Results Report

Bu bölüm, 2. bölümde tanımlanan kabul testlerinin (Acceptance Tests) uygulanması sonucunda elde edilen verileri ve analizleri içerir. Testler, projenin demo sunumu öncesinde 03.12.2025 tarihinde geliştirme ve test ortamlarında gerçekleştirilmiştir.

1.1. Test Sonuçları Özeti (Test Results Overview)

Aşağıdaki tablo, dört ana senaryo için yapılan testlerin genel başarı durumunu ve süreç boyunca karşılaşılan teknik aksaklıkları özetlemektedir.

Test ID	Senaryo	Test Tarihi	Sonuç	Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
T-01	Kullanıcı Kaydı ve Girişi	03.12.2025	BAŞARILI	İlk denemelerde "400 Bad Request" hatası alındı. Veri paketi (payload) formatı ve token isimlendirme (access_token vs notlaToken) uyumsuzluğu tespit edilip düzeltildi.
T-02	Ders Arama ve Listeleme	03.12.2025	BAŞARILI	Büyük/küçük harf duyarlılığı (case-sensitivity) sorunu yaşandı. Backend filtresi icontains olarak güncellenerek çözüldü.
T-03	Ders Notu Yükleme	03.12.2025	BAŞARILI	Yüksek boyutlu dosyaların (10MB+) yüklenmesi sırasında işlem süresi uzasa da timeout almadan tamamlandı.
T-04	Ders Değerlendirme	03.12.2025	BAŞARILI	Mükerrer yorum denemesinde sistemin hata fırlatması (Internal Server Error) yerine, kullanıcı dostu bir hata mesajı dönmesi sağlandı.

1.2. Test Sonuçları Analizi (Test Results Analysis)

Test 1: Kullanıcı Kaydı ve Girişi (Authentication)

- **Karşılaşılan Sorun (Bug):** Kayıt sonrası giriş yapmaya çalışıldığında sunucu sürekli **400 Bad Request** hatası döndürdü. Ayrıca giriş başarılı görünse bile sayfa yenilendiğinde oturum düşüyordu.
- **Kök Neden Analizi:**
 1. Frontend **Login.js** dosyasının, e-posta ve şifreyi iç içe geçmiş bir nesne olarak gönderdiği, ancak Backend Serializer'ın düz parametre beklediği anlaşıldı.
 2. Token saklama anahtarının bir dosyada **access_token**, diğerinde **notlaToken** olarak kodlandığı, bu yüzden **api.js** interceptor'ının token'ı bulamadığı tespit edildi.
- **Çözüm:** **authService.js** dosyası, veriyi doğru JSON formatında gönderecek şekilde yeniden yazıldı. Token isimlendirmesi proje genelinde **notlaToken** olarak standardize edildi.
- **Sonuç:** Şu an kayıt, giriş ve çıkış işlemleri hatasız çalışmakta; tokenlar LocalStorage üzerinde doğru anahtarla saklanmaktadır.

Test 2: Ders Arama (Search)

- **Analiz:** Arama fonksiyonu hem ders kodunda (**code**) hem de ders adında (**name**) filtreleme yapabilmektedir.
- **İyileştirme:** İlk testlerde "bil" araması "BIL" kodlu dersleri getirmiyordu (Case-Sensitivity). Backend tarafında **contains** filtresi **icontains** (case-insensitive) ile değiştirilerek kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

Test 3: Ders Notu Yükleme (Upload)

- **Analiz:** Dosya yükleme işlemi sırasında PDF, JPG ve DOCX formatları test edilmiş ve hepsi başarıyla **media/notes/YYYY/MM/DD/** dizinine kaydedilmiştir.
- **İlişkilendirme:** Yüklenen notların veritabanında doğru ders (**course_id**) ve yükleyen kullanıcı (**user_id**) ile ilişkilendirildiği Django Admin paneli üzerinden doğrulanmıştır.

Test 4: Ders Değerlendirme (Review)

- **Analiz:** Kullanıcıların derslere puan ve yorum ekleyebildiği doğrulanmıştır.
- **Veri Bütünlüğü (Negatif Test):** Aynı kullanıcının aynı derse ikinci kez yorum yapması, veritabanı seviyesindeki **unique_together** kısıtlaması ile engellenmiştir. Sistem bu durumda beklediği gibi **400 Bad Request** ve "Bu derse zaten değerlendirdiniz" mesajı döndürmektedir.

2. Logs and Outputs

Aşağıda, test süreçleri sırasında Backend sunucusundan alınan gerçek log kayıtları yer almaktadır. Hata giderme (Debugging) sürecindeki başarısız istekler de loglara dahil edilmiştir.

2.1. Backend Server Logs (Deployment & Testing)

Sunucu logları, T-01 testinde yaşanan hatayı ve sonrasındaki başarılı işlemleri göstermektedir:

Plaintext

BAŞARISIZ GİRİŞ DENEMELERİ (Hata Giderme Süreci)

[03/Dec/2025 14:15:22] "POST /api/auth/login/ HTTP/1.1" 400 78 <-- Payload Format Hatası

[03/Dec/2025 14:15:45] "POST /api/auth/login/ HTTP/1.1" 400 78

[03/Dec/2025 14:16:10] "POST /api/auth/login/ HTTP/1.1" 401 52 <-- Token İsimlendirme Hatası

HATALAR GİDERİLDİKTEN SONRAKİ BAŞARILI İSTEKLER

[03/Dec/2025 14:30:01] "POST /api/auth/register/ HTTP/1.1" 201 154

[03/Dec/2025 14:30:15] "POST /api/auth/login/ HTTP/1.1" 200 422 <-- Başarılı Giriş (Token Üretildi)

[03/Dec/2025 14:30:18] "GET /api/auth/profile/ HTTP/1.1" 200 145

[03/Dec/2025 14:31:05] "GET /api/courses/?search=BIL HTTP/1.1" 200 2100

[03/Dec/2025 14:32:10] "POST /api/courses/1/notes/ HTTP/1.1" 201 560

[03/Dec/2025 14:33:45] "POST /api/courses/1/reviews/ HTTP/1.1" 201 180

[03/Dec/2025 14:34:02] "POST /api/courses/1/reviews/ HTTP/1.1" 400 45 <-- Mükerrer Yorum Engellendi

2.2. Database Verification Output

Test sonrası veritabanındaki kayıtların doğruluğunu gösteren örnek sorgu çıktıları (Django Shell):

Senaryo 1 & 3 Kontrolü (Kullanıcı ve Not İlişkisi):

Python

```
>>> from accounts.models import User
```

```
>>> from courses.models import Note
```

```
>>> user = User.objects.get(email="test01@etu.edu.tr")
```

```
>>> print(f"User: {user.email}, Verified: {user.is_verified}")
```

User: test01@etu.edu.tr, Verified: True

```
>>> note = Note.objects.last()
```

```
>>> print(f"File: {note.file.name}, Uploaded By: {note.user.email}")
```

File: notes/2025/12/03/ders_notu.pdf, Uploaded By: test01@etu.edu.tr

Senaryo 4 Kontrolü (Değerlendirmeler):

Python

```
>>> from courses.models import Review
```

```
>>> review = Review.objects.last()
```

```
>>> print(f"Course: {review.course.code}, Rating: {review.rating}")
```

Course: BIL481, Rating: 5